

函数的导数

contents

一

导数概念的引入

二

导数的定义及其几何意义

三

简单函数的导数

四

函数的可导性和连续性的关系

学习目标

- ① 如何利用极限研究函数在一点的可导性？
- ② 如何判断函数在一点的是可导的？
- ③ 函数在一点可导与导函数的关系是什么？
- ④ 导数的几何意义是什么？

二、导数的定义及其几何意义

1 某一点处的导数

定义1: 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 且 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$, 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称这个极限为 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数(derivative),

记为 $y' \Big|_{x=x_0}$, $f'(x_0)$, $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0}$ 或 $\frac{df}{dx} \Big|_{x=x_0}$.

$$\text{即 } y' \Big|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

二、导数的定义及其几何意义

$$y' \Big|_{x=x_0} = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

其它形式

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

注意

分子上的函数值增量为变化后点的函数值减去这一点处函数值

二、导数的定义及其几何意义

实例1 质点作变速直线运动的瞬时速度:

$$v(t_0) = s'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

实例2 曲线 $y = f(x)$ 上点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线的斜率

$$\tan \alpha = f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

二、导数的定义及其几何意义

定义2 如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 不存在，则称 $f(x)$ 在点 x_0 不可导(non - derivative).

二、导数的定义及其几何意义

2 导函数

定义3: 如果 $y = f(x)$ 在开区间 I 内的每点处都可导, 就称函数 $f(x)$ 在开区间 I 内可导.

由 $\forall x \in I$, $f'(x)$ 确定的新函数 $y = f'(x)$ 叫做 $f(x)$ 的导函数(derived function), 简称导数.

记作 y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{df}{dx}$.

即 $y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 或 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$.

二、导数的定义及其几何意义

注意

1. $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 在 x_0 点处的函数值, 即 $f'(x_0) = f'(x) \Big|_{x=x_0}$.

$\therefore$ 可以先求解导函数 $f'(x)$, 然后再代入 x_0 .

2. $f'(x_0) \neq [f(x_0)]'$

3. 导数是因变量在点 x_0 处的变化率, 它反映了因变量随自变量的变化而变化的快慢程度。

二、导数的定义及其几何意义

3 某一点处的单侧导数

左导数(left derivative):

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$$

右导数(right derivative):

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

定义3. 左、右导数统称为单侧导数(single side derivative).

二、导数的定义及其几何意义

思考:

某一点处可导和单侧可导之间有什么联系呢?

二、导数的定义及其几何意义

定理1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导等价于左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。

证 必要性 $\because$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导

$$\begin{aligned}\therefore f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}\end{aligned}$$

$\therefore$ 左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。

二、导数的定义及其几何意义

定理1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导等价于左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。

证 充分性 $\because f'_+(x_0)$ 和 $f'_-(x_0)$ 存在且相等

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导

二、导数的定义及其几何意义

注意:

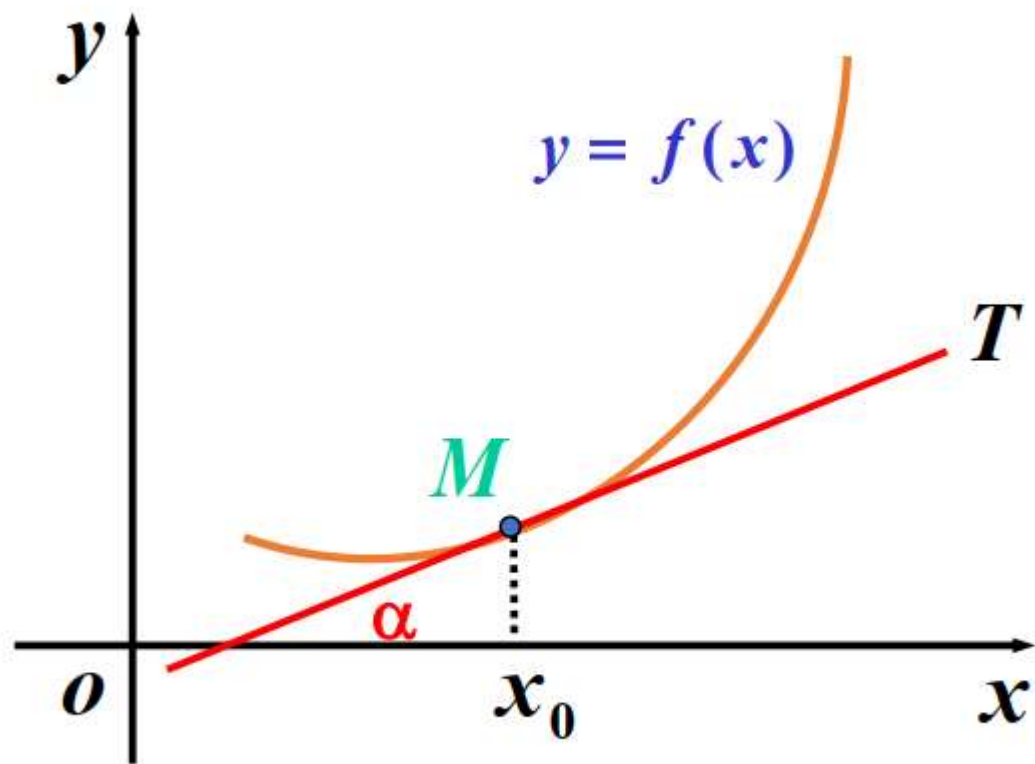
1. 左、右导数至少有一个不存在，或者左右导数不相等，则函数不可导；
2. 函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导，且 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 都存在,就说 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导。

二、导数的定义及其几何意义

4 导数的几何意义

$f'(x_0)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在点
 $M(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率,

即 $f'(x_0) = \tan \alpha$, 这里 α 为倾角.



小结

- 导数的实质：增量比的极限;
- $f'(x_0) = a \Leftrightarrow f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = a$;
- 一点处导数的几何意义为这一点处切线的斜率.



思考

1. 设 $f(x)$ 在 x_0 点的导数 $f'(x_0)$ 与导函数 $f'(x)$ 有什么区别与联系?

2. 设 $f'(x_0)$ 存在, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 已知 $f(0) = 0$, $f'(0) = k_0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $f'(a)$ 存在, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + 2h) - f(a - h)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}$.





思考题解答

1. 区别： $f'(x_0)$ 是在点 x_0 处的导数值， $f'(x)$ 是某个区间上的导函数；

联系： $f'(x_0) = f'(x) \Big|_{x=x_0}$

$$2. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{-h} = -f'(x_0).$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = k_0$$





思考题解答

$$\begin{aligned} 4. \quad & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a-h)}{3h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a) + f(a) - f(a-h)}{3h} \\ & = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+2h) - f(a)}{2h} + \frac{f(a) - f(a-h)}{-h} \right) \\ & = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{2h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{-h} \\ & = 2f'(a) + f'(a) = 3f'(a) \end{aligned}$$

